

MVP 실기기 검증 체크리스트

이 문서는 Drunksafe MVP를 완료로 판단하기 위한 실기기 검증 기준이다.
시뮬레이터와 정적 테스트가 통과해도, 아래 실물 증거가 없으면 MVP 완료로 보지 않는다.

0. 준비 상태

항목	명령 또는 확인	통과 기준
Git 기준	<code>git status --short --branch</code>	<code>main...origin/main</code> 이며 의도한 변경 외 dirty file 없음
실기기 preflight	<code>cd app && pnpm mv:hardware-preflight</code>	ESP32 후보 serial port와 flash 도구가 확인됨
앱 테스트	<code>cd app && pnpm test && pnpm lint && pnpm exec tsc --noEmit</code>	모두 exit 0
앱 번들	<code>cd app && pnpm exec expo export -p ios --no-minify --clear</code>	iOS bundle 생성
웹 번들	<code>cd app && pnpm exec expo export -p web --no-minify --clear</code>	web bundle 생성
펌웨어 빌드	<code>cd firmware && cargo fmt --check && cargo check</code>	모두 exit 0
배선	<code>.docs/firmware-public-surface.md</code> 의 핀 표	ESP32 DevKitC V4, ZE29, PPG, SH1106, GPIO0 배선 일치

1. 펌웨어 flash 및 광고

```
cd firmware
. ~/export-esp.sh
cargo run --release
```

통과 기준:

- USB 연결된 ESP32에 flash가 완료된다.

- monitor 로그에 Drunksafe firmware started 가 출력된다.
- BLE 초기화 후 BLE advertising started 가 출력된다.
- OLED가 Home 화면을 표시한다.
- 앱 또는 BLE scanner에서 Drunksafe 이름의 장치가 보인다.

기록할 증거:

항목	값
Board	ESP32 DevKitC V4
Firmware commit	
Flash 일시	
Monitor log 파일 또는 캡처	
BLE advertising 확인 기기	

2. 앱 연결 smoke test

통과 기준:

- 실제 iPhone 또는 Android 개발 빌드에서 앱이 실행된다.
- Android는 Nearby Devices 권한 요청이 표시되고 허용 후 스캔이 가능하다.
- Drunksafe 스캔 후 장치가 목록에 나타난다.
- 장치 연결 후 연결 상태가 연결됨 으로 표시된다.
- Context 상태가 프로필 또는 sober baseline 기준으로 준비됨 이 된다.

기록할 증거:

항목	값
App platform / OS	
App commit	
연결된 device id/name	
권한 허용 화면 캡처	
연결 화면 캡처	
BLE 검증 로그 캡처	

3. Baseline 측정

사전 조건:

- 사용자가 음주하지 않은 sober 상태다.
- 앱 온보딩에서 나이, 키, 몸무게, 성별을 저장한다.
- 앱이 실제 보드와 연결되어 있다.

절차:

1. 온보딩 화면에서 Baseline 측정 시작 을 누른다.
2. 측정 화면에서 측정 시작 을 누른다.
3. 앱이 preparing , warming_sensor , waiting_breath , sampling_breath , sampling_pulse , analyzing , done 순서를 표시하는지 확인한다.
4. 결과 보기 로 이동한다.
5. 온보딩으로 돌아와 baseline sample count가 증가했는지 확인한다.

통과 기준:

- measurement_started.kind 는 baseline 이다.
- 앱 화면의 세션 종류는 Baseline 이다.
- 결과는 히스토리에 저장되지만 일반 측정 히스토리 집계에는 섞이지 않는다.
- 낮은 safe baseline 결과만 sober baseline에 반영된다.

기록할 증거:

항목	값
Baseline session id	
호기 baseline	
안정시 BPM	
sample count 변화	
결과 화면 캡처	

4. 일반 측정

사전 조건:

- 앱에 프로필 또는 sober baseline context가 있다.

- 앱이 실제 보드와 연결되어 있다.

절차:

1. 연결 화면에서 측정 시작 을 누른다.
2. 측정 화면에서 7개 progress 단계가 순서대로 완료되는지 확인한다.
3. 결과 보기 로 이동한다.
4. 결과 화면에서 호기 알코올, BAC 추정, BAC 상한, 위험 단계, 해소 예상, 저장 상태를 확인한다.
5. 히스토리 화면에서 방금 측정이 최신 기록으로 보이는지 확인한다.

통과 기준:

- measurement_started.kind 와 measurement_result.kind 는 measurement 다.
- measurement_result.measured_at_unix_ms 가 앱 시간 기준으로 채워진다.
- 결과 저장 상태가 저장됨 이다.
- 히스토리 최신 기록의 risk/BAC가 결과 화면과 일치한다.
- 반복 위험 샘플을 넣었을 때 개선 안내가 129/109/지역 센터 항목을 표시한다.

기록할 증거:

항목	값
Measurement session id	
Alcohol mg/L	
BAC estimate / upper	
Risk	
Sober-time estimate	
History 화면 캡처	

5. 보드 버튼 시작

절차:

1. 앱이 보드와 연결되고 notify 구독이 활성화된 상태로 둔다.
2. 보드의 GPIO0 trigger 버튼을 누른다.
3. 앱에서 활성 세션 id가 생기는지 확인한다.
4. 측정 화면을 열어 진행률과 결과를 확인한다.

통과 기준:

- `measurement_started.source` 는 `board_button` 이다.
- `measurement_started.kind` 는 `measurement` 다.
- 앱은 같은 세션 id의 `progress/result`를 표시한다.
- 결과가 일반 측정 히스토리에 저장된다.

6. 실패 케이스

케이스	절차	통과 기준
Context timeout	앱 연결 없이 보드 버튼 측정 시작	펌웨어가 <code>context_timeout error notify</code> 또는 OLED 실패 화면을 표시
Cancel	측정 중 앱에서 측정 취소	앱이 <code>cancelled</code> 메시지를 표시하고 stale <code>progress/result</code> 를 지움
연결 해제	측정 중 Bluetooth off 또는 앱 disconnect	앱이 측정 중단 메시지를 표시하고 다음 측정을 막지 않음
센서 timeout	ZE29 또는 PPG 입력 없이 측정 지속	앱이 <code>measurement_timeout</code> 또는 센서 오류를 표시

7. 완료 판정

MVP 완료는 다음 증거가 모두 있을 때만 선언한다.

- 위 0-6 항목이 실제 보드에서 통과했다.
- 실패 케이스가 앱과 OLED에서 사용자가 이해 가능한 상태로 끝난다.
- `main` 브랜치에 모든 변경이 PR 번호가 포함된 `squash commit`으로 반영되어 있다.
- 시연에 사용할 휴대폰, 보드, 케이블, 센서 배선, 앱 빌드가 고정되어 있다.

미완료로 남기는 조건:

- 시뮬레이터 mock flow만 통과했다.
- `cargo check` 또는 `Expo export`만 통과하고 ESP32 flash 증거가 없다.
- 실제 BLE 연결은 되지만 측정 `result`가 앱 히스토리에 저장되지 않는다.
- 센서가 고정값 또는 오류만 반환하는데 시연 시나리오에서 이를 명시하지 않았다.

8. 완료 전 고위험 항목 상태

아래 항목은 코드 완화가 main 에 들어갔다. MVP 완료 판정은 여전히 실제 보드에서 해당 시나리오를 재현하고 로그/화면 증거를 남긴 뒤에만 가능하다.

항목	코드 완화 상태	실기기 통과 증거
Notify subscription race	#46에서 펌웨어 status replay와 앱 notify-ready 승격 대기를 추가했고, #58에서 CCCD write response 이후 replay notify를 보내도록 순서를 보강했다.	연결 직후 첫 status 수신 전에는 start가 막히고, 연결 후 start가 context timeout 없이 시작된다.
측정 중 cancel 지연	#48에서 측정 future와 cancel polling future를 경합시키고 alcohol sensor cancel cleanup을 넣었다.	측정 중 측정 취소 후 1초 안에 device_error(cancelled) 가 도착하고 다음 측정이 정상 시작된다.
Chunk reassembly stale state	#47에서 앱 event assembler reset과 monitor generation guard를 추가했다.	reconnect 또는 board reboot 후 큰 result notify가 섞이지 않고 정상 파싱되며, 다음 측정 result가 저장된다.
PPG 실패 시 결과 차단	#56에서 PPG 측정 실패가 알코올 결과를 버리지 않도록 pulse_bpm 을 optional로 바꾸고 BLE/OLED 표시를 보강했다.	PPG 값이 없거나 불안정해도 알코올 result가 앱에 표시되고 히스토리에 저장되며, BPM은 빈 값으로 표시된다.
ZE29 work mode 잔류	#57에서 정상 결과, timeout, 센서 오류 이후에도 ZE29 work mode를 best-effort로 끄도록 했다.	baseline, 일반 측정, 보드 버튼 측정을 연속 실행해도 다음 측정이 센서 상태 잔류 없이 시작된다.

9. 실기기 실행 기록 양식

검증자는 아래 표를 복사해 각 실기기 실행마다 채운다. 한 실행에서 실패한 항목이 있으면 해당 commit은 MVP 완료 증거로 쓰지 않는다.

실행 전에는 아래 명령으로 현재 commit, 최근 PR, serial port 상태가 포함된 기록 파일을 만들 수 있다. 이 명령은 main...origin/main 외 dirty 상태에서는 파일 생성을 막는다.

```
cd app
pnpm mvp:evidence-template
```

검증을 마친 뒤에는 생성된 실행 기록을 아래 명령으로 검사한다.

```
cd app
npx mvp:evidence-check -- ../.docs/mvp-runs/<run-file>.md
```

항목	값
Verification date/time	
Git commit	
PR range	
Firmware build command	
App build/run method	
Test phone / OS	
Board / sensor wiring	
Monitor log path	
Screen recording path	
BLE verification log	
Notify-ready evidence	
Baseline session id	
Measurement session id	
Board-button session id	
Cancel session id	
Cancel latency	
Reconnect/reboot result	
Result	
Follow-up issue / PR	